



امتحان اعمال الفصل (مايو ٢٠٢٦)

جبر (٢١٢)

جامعة القاهرة

كلية العلوم - قسم الرياضيات

الاسم: الكود:

السؤال الاول: ابحث صحة او خطأ الجمل الاتية Discuss the following

١- اذا كانت $A, B \in M_{n \times n}(K)$ اذن BA, AB لهما نفس القيم الذاتية.

If $A, B \in M_{n \times n}(K)$ then BA, AB have the same eigen values.

٢- إذا كانت V فراغ قياسى ذو بعد منتهى , $T \in L(V, V)$ دالة متعامدة و $V \geq W$ بحيث $T(W) \subseteq W$ فان $T(W^\perp) \subseteq W^\perp$.

If V is an inner space of finite dimension, $T \in L(V, V)$ is orthogonal and $V \geq W$ Such that $T(W) \subseteq W$ then $T(W^\perp) \subseteq W^\perp$.

٣- أي مجال لا يحتوي علي مثالي فعلي.

Any field has no proper ideal.

٤- إذا كانت $N = \left\{ \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in R \right\}$ حلقة جزئية من $M_{2 \times 2}(R)$ إذن N مثالي مولد بعنصر .

Let $N = \left\{ \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in R \right\}$ be a subring of $M_{2 \times 2}(R)$ then

N is a principal ideal .

٥ - اذا كانت T دالة خطية $(T : R^m \rightarrow R^m)$ إذن T لها على الاقل متجه ذاتي.

If T is a linear operator on R^m then it has at least an eigen vector.

السؤال الثاني:

١ - إذا كانت V فراغ قياسى ذو بعد منتهى, A هي المصفوفة المناظرة لـ $T \in L(V, V)$ بالنسبة للاساس العيارى المتعامد S

فاثبت ان: A^* هي المصفوفة المناظرة لـ T^* بالنسبة لنفس الاساس S .

If V is an inner space of finite dimension, A is the matrix representation of $T \in L(V, V)$ with respect to the orthonormal basis S Prove that: A^* is the matrix representation of T^* w.r.to S .

٢- أ- إذا كان كل من N_1, N_2 مثالي في الحلقة A فأثبت أن $N_1 + N_2$ مثالي في الحلقة A .

Let N_1, N_2 be two ideals of a ring A , prove that: $N_1 + N_2$ is an ideal of A .

ب- إذا كانت G زمرة وكانت $H, K \triangleleft G$ و $K \leq H$ فأثبت أن: $H / K \triangleleft G / K$.

Prove that: If G is a group and $H, K \triangleleft G$ and $K \leq H$, then $H / K \triangleleft G / K$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{٣- لتكن}$$

فأثبت أن A مصفوفة قابلة للتمثيل القطري و إيجاد مصفوفة P بحيث $P^{-1}AP$ مصفوفة قطرية .
 Prove that: A is diagonalizable, and find an invertible matrix P such that $P^{-1}AP$ is diagonal.